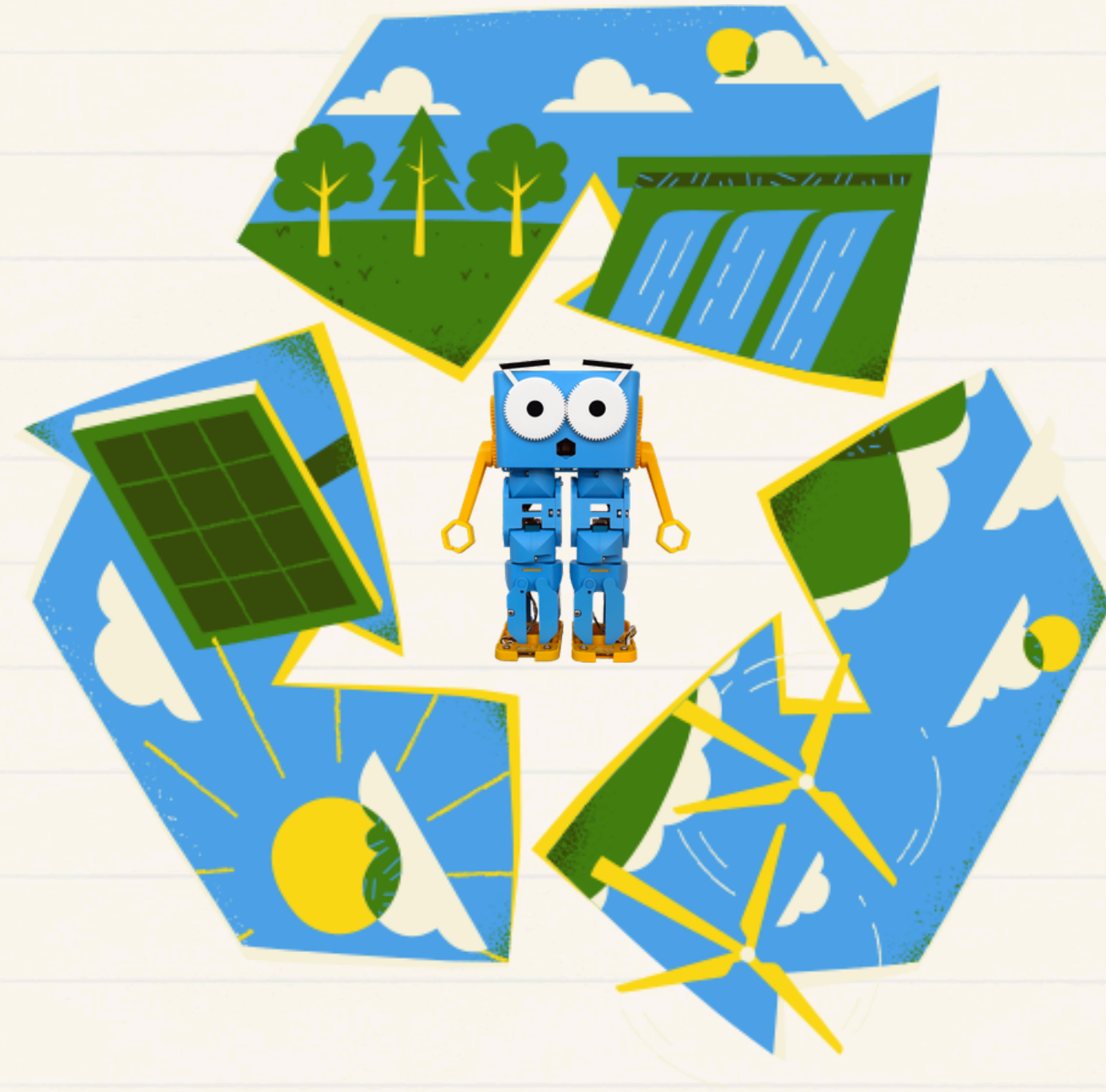


Grenzen von KI



ÜBERSICHT

Woche 3: Große Sprachmodelle



7:25 - 7:55

Wiederholung

7:55 - 8:15

Einführung Große Sprachmodelle

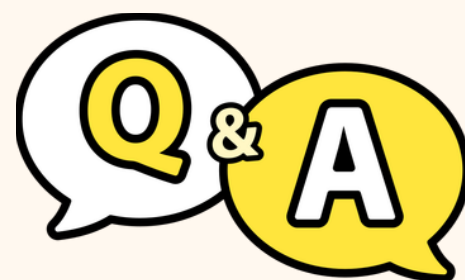
8:15 - 9:35

Marty bauen - Beine und Arme

9:35 - 9:45

Feedback Fragebogen

Wiederholung von letzter Woche

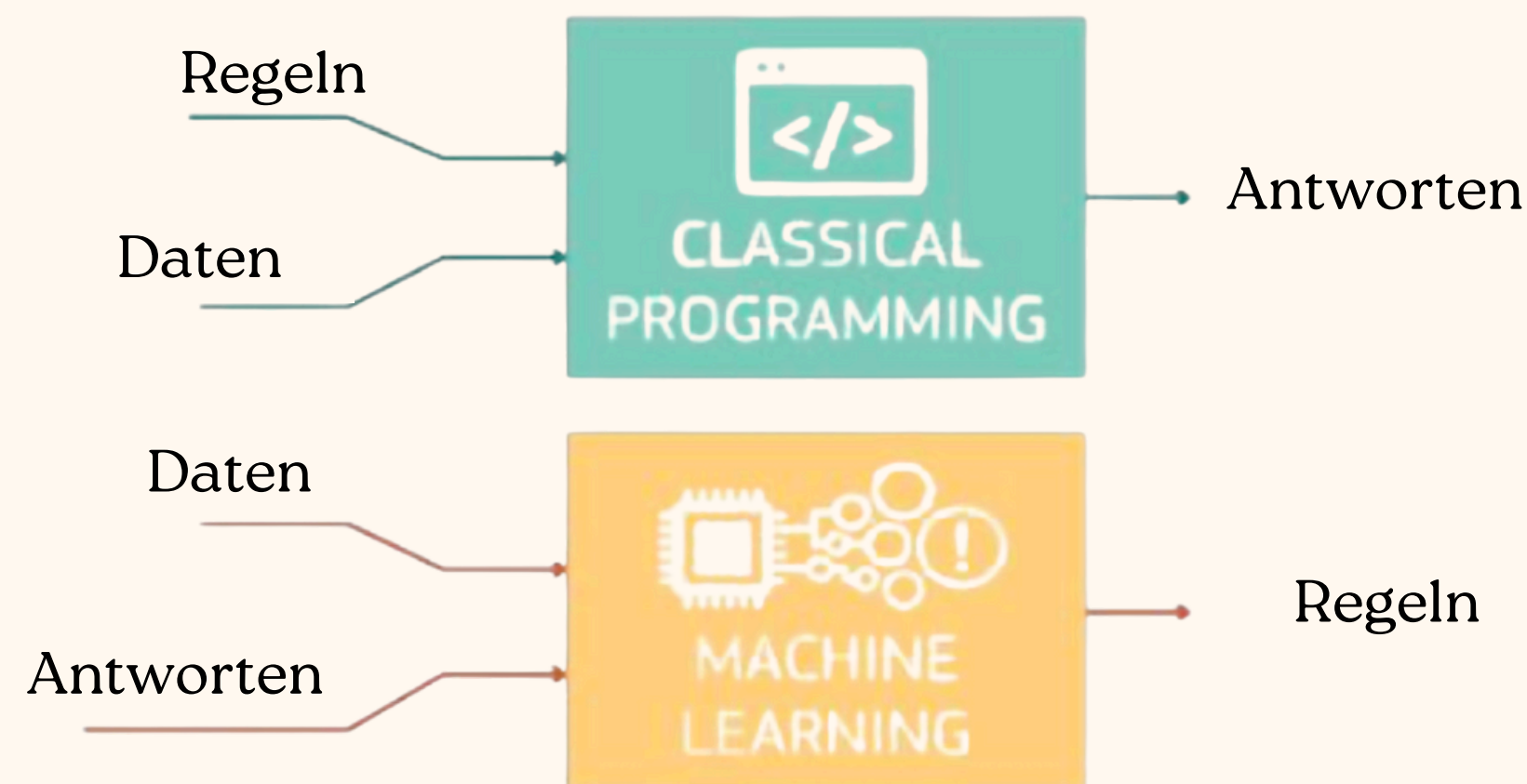


Was ist KI? erinnert ihr euch?

EXAMPLE

Alles, was automatisch auf Sensoreingaben reagiert, wie z. B. automatische Türen, Bewegungsmelder usw.

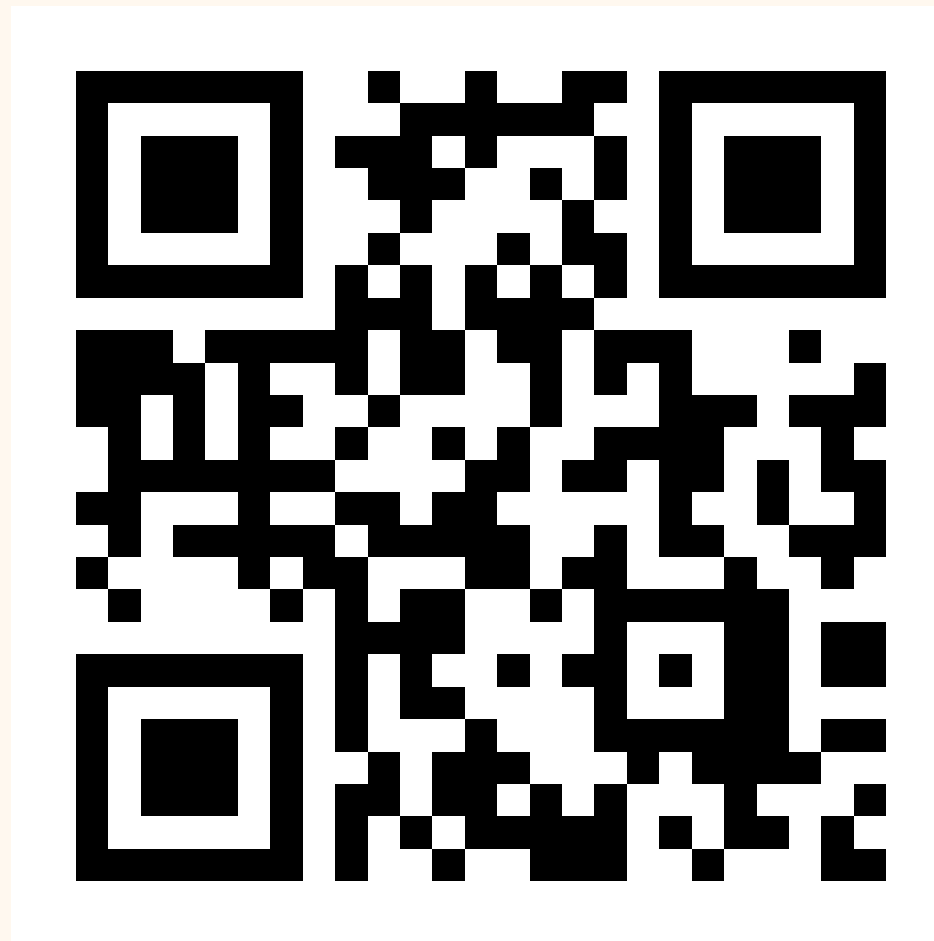
KI



EXAMPLE

Wenn ein Programm Regeln in Daten findet, wie z. B. Bilderkennung, selbstfahrende Autos usw.

KI oder kein KI Aktivität



KI oder nicht Aktivität - Lösungsschlüssel

<i>Artikel</i>	<i>Verwendet KI oder nicht?</i>	<i>Grund</i>
 Toaster der Temperatur misst	KI	<i>Ja: Misst die Temperatur und stoppt, wenn es heiß genug ist, mithilfe eines einfachen Algorithmus. Einfache künstliche Intelligenz, aber kein maschinelles Lernen.</i>
 Roboterhund	Kommt darauf an	<i>Vielleicht: Bei Steuerung mit Fernbedienung ist keine KI erforderlich. Wenn der Hund jedoch mithilfe von Sensoren bestimmte Bewegungen automatisch ausführen kann, wird KI benötigt.</i>
 Automatische Tür	KI	<i>Ja: Wie der Toaster nutzt es eine einfache KI durch einen Sensor, der Bewegungen erkennt.</i>
 to	Kommt drauf an	<i>Vielleicht: Ältere Autos nutzen keine KI, aber Autos, die automatisch Hindernisse oder Fahrspuren erkennen, nutzen KI.</i>
 sichtsfilter	KI	<i>Ja: GesichtsfILTER verwenden KI, um Bilder zu analysieren und zu ändern.</i>
 mit Fung	Keine KI	<i>Nein: Es ist kein Erfassen, Lernen oder Entscheiden erforderlich.</i>
 Virtueller Assistent	KI	<i>Ja: Virtuelle Assistenten nutzen KI, um Sprache zu verstehen und zu entscheiden, wie sie reagieren</i>
 Selbstfahrendes Auto	KI	<i>Ja: Selbstfahrende Autos nutzen KI, um ihre Umgebung wahrzunehmen und entsprechend zu reagieren</i>

Was kann KI leisten? Wie funktioniert KI? Was ist ML?

Was kann ML leisten?

Klassifizieren/Beschriften
und Vorhersagen

Erschaffen durch generative KI

Ein Ziel verfolgen, entscheiden und
handeln

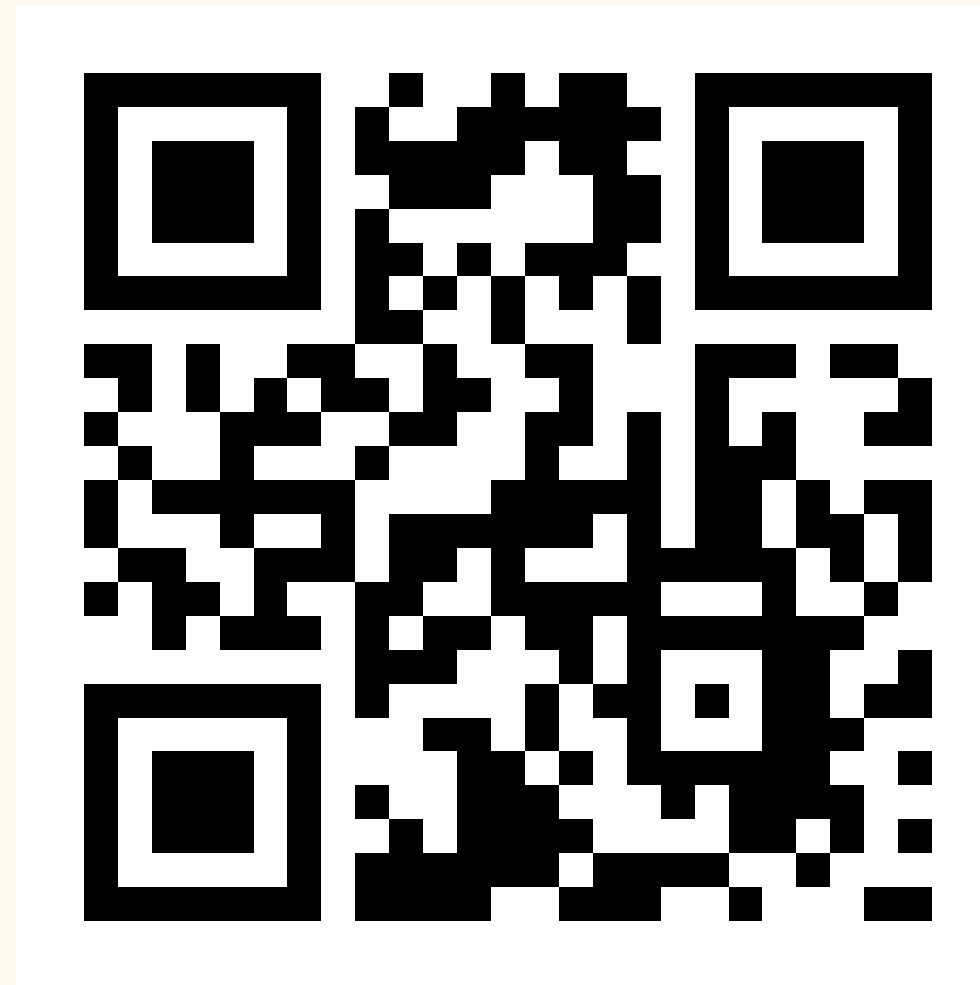
Wie kann ML lernen?

Überwachtes Lernen mit
beschrifteten Daten

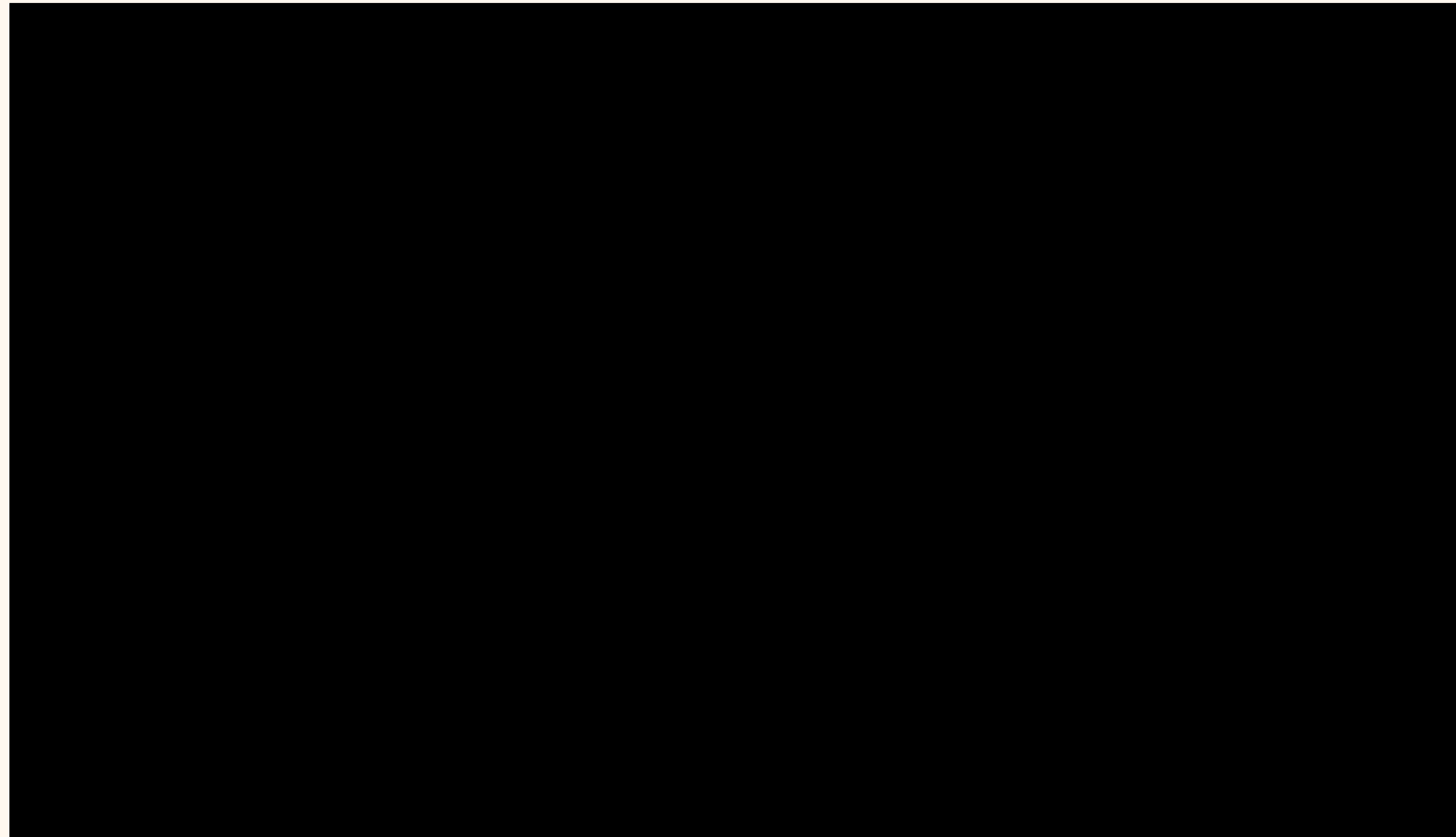
Unüberwachtes Lernen mit
unbeschriftete Daten

Verstärkendes Lernen durch Versuch
und Irrtum

Arten des Maschinellen Lernens - Aktivität

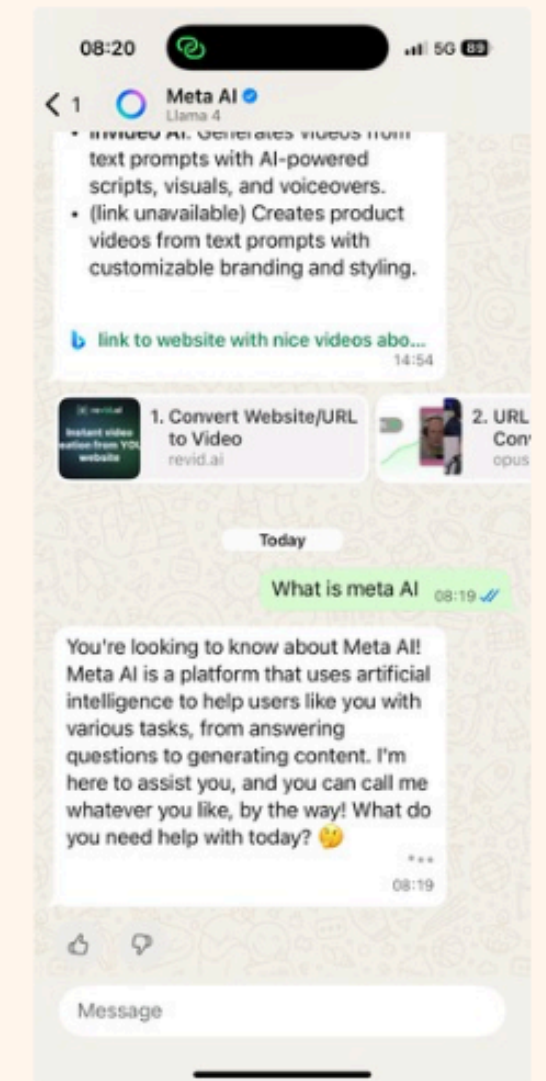
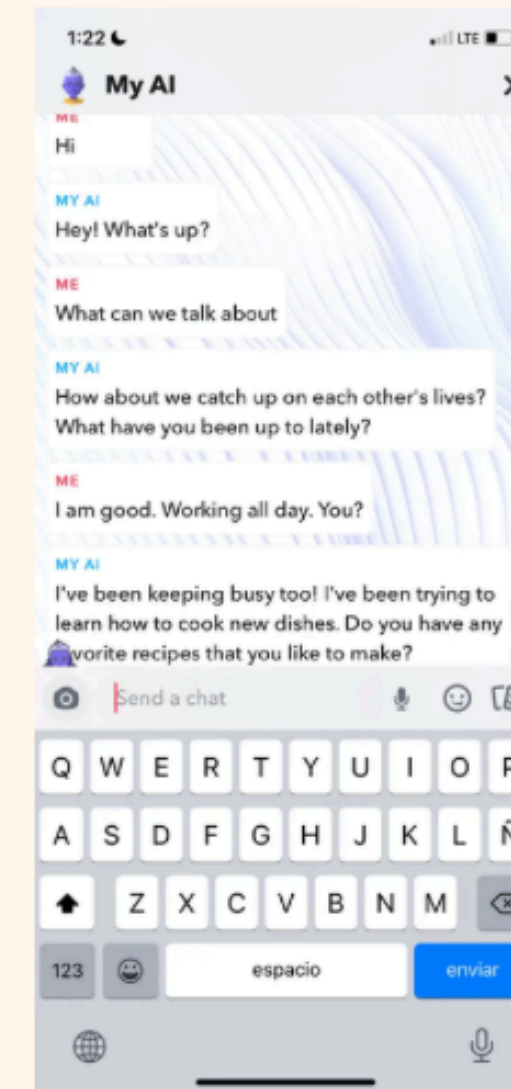
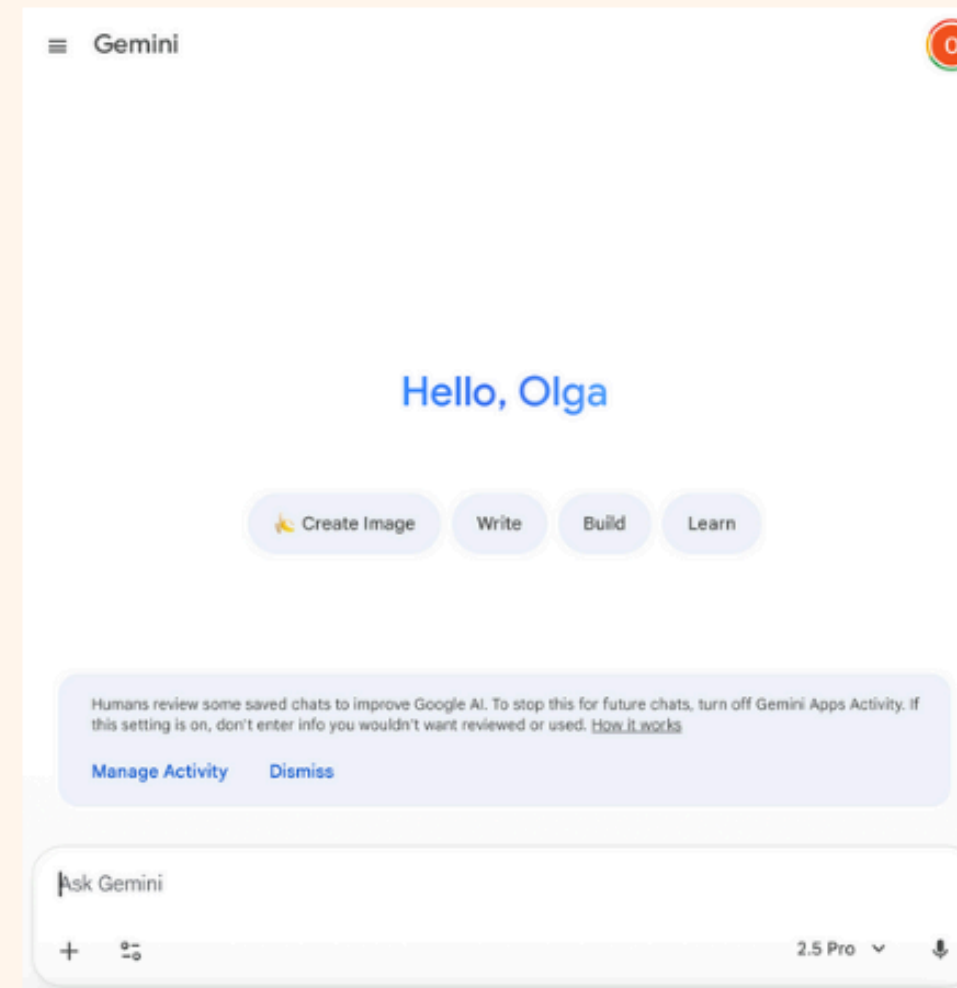
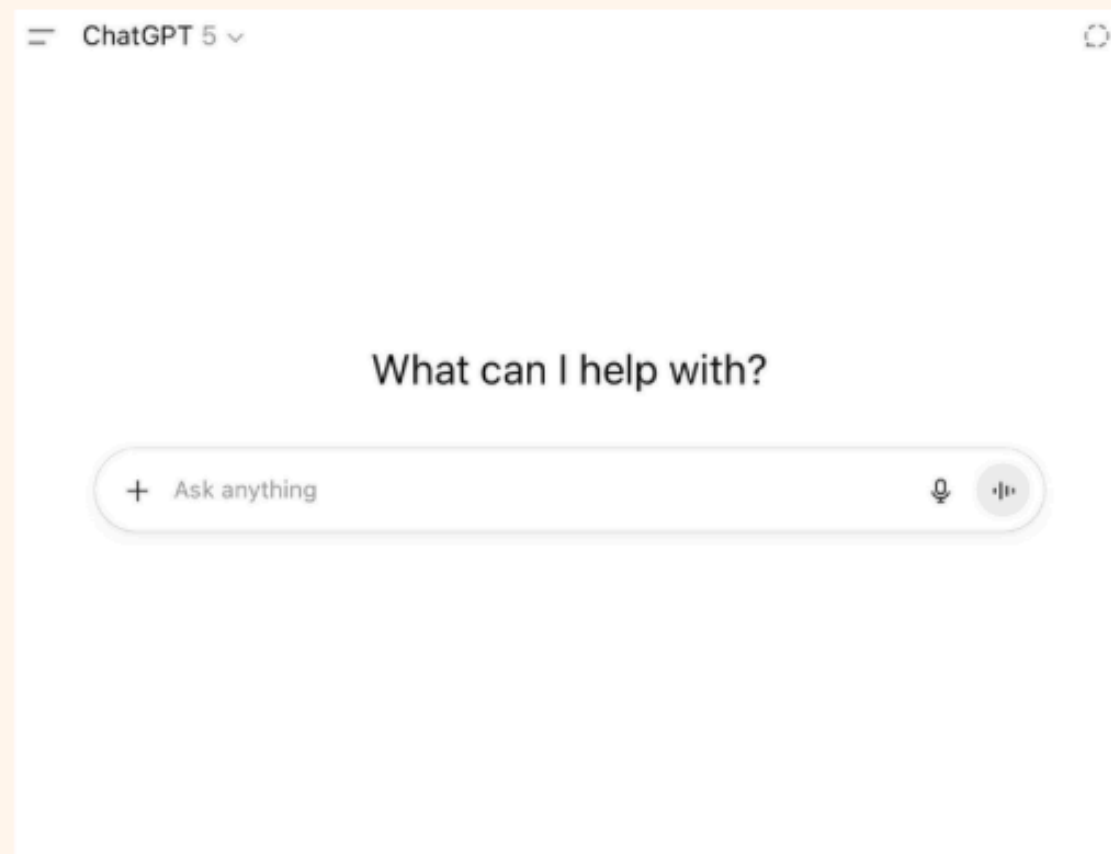


Arten des Maschinellen Lernens - Lösung



Roboter und KI-chatbots

Sprach- und Textinteraktionen mit Robotern, aber auch Chatbots basieren auf großen Sprachmodellen (LLMs)



Wer hat schonmal mit einem Roboter gesprochen oder einen Chatbot (z.B. ChatGPT, Snapchat AI) benutzt?

Ein großes Sprachmodell (Large Language Model - LLM) ist ein Modell, das mit maschinellem Lernen anhand einer großen Textmenge trainiert wurde und für Sprachverarbeitung, insbesondere Sprachgenerierung, entwickelt wurde. Sie werden auch als Grundlagenmodelle bezeichnet.

Kurzgesagt: Ein LLM ist ein Programm, das sich mit Menschen unterhalten kann.



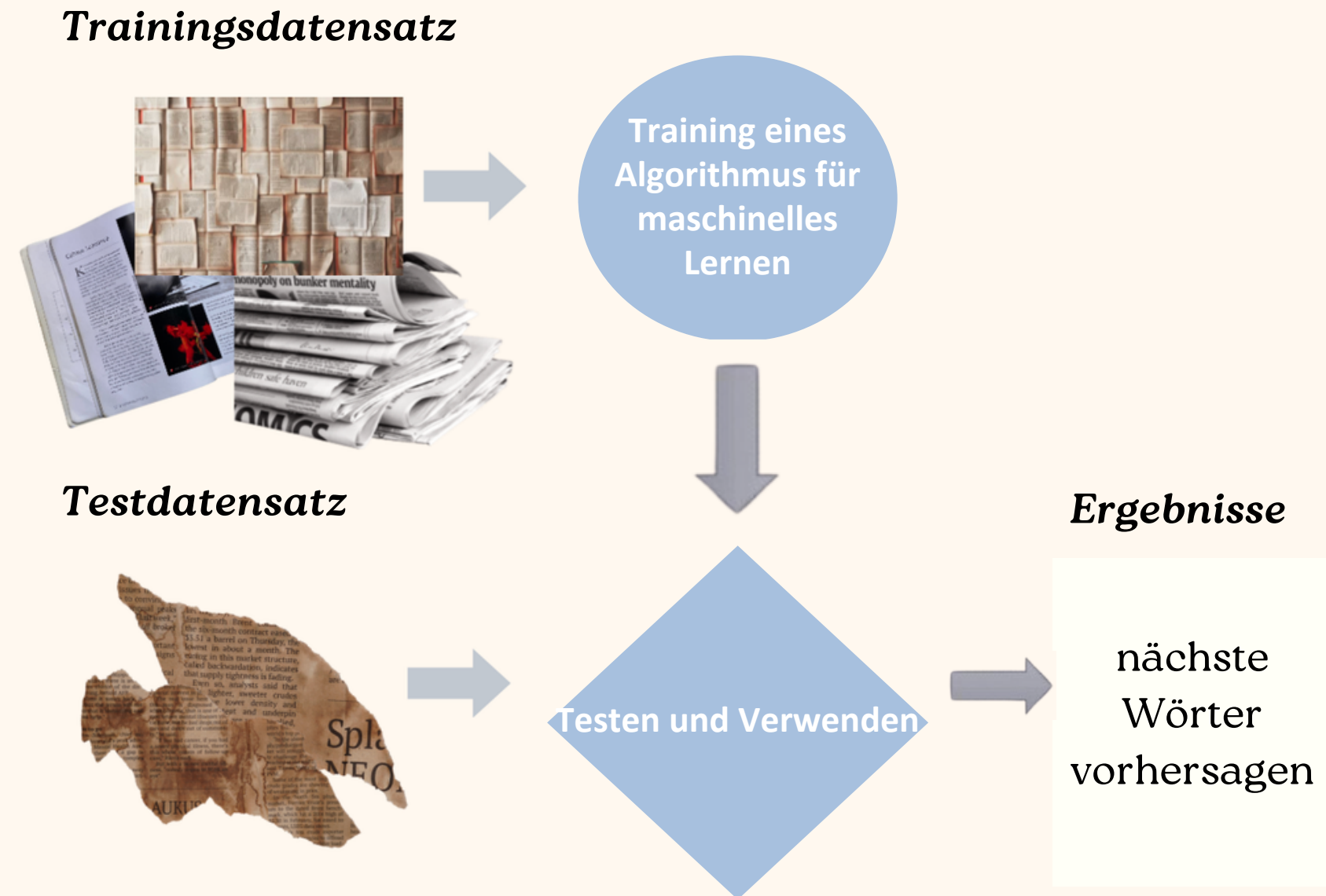
Erstellen eines LLMs in 3 Schritten

Schritt 1

Schritt 1: Unüberwachtes Lernen– „Viel lesen“

Die KI liest Millionen von Büchern, Websites und Artikeln, ohne dass ihr jemand sagt, was wichtig ist. Sie lernt einfach Muster in der Sprache.

z.B. Ein Kind lernt, dass wenn jemand ‚Guten Morgen‘ sagt, andere normalerweise mit ‚Guten Morgen‘ antworten. Die KI lernt, dass nach „Die Hauptstadt von Deutschland ist ...“ normalerweise das Wort „Berlin“ folgt.



***LLMs verwenden Textdaten, aber dieselben Mechanismen werden auch auf Bilder, Sensordaten,₂
Audiodaten usw. angewendet. Das heißt dann aber nicht großes Sprachmodell.***₀

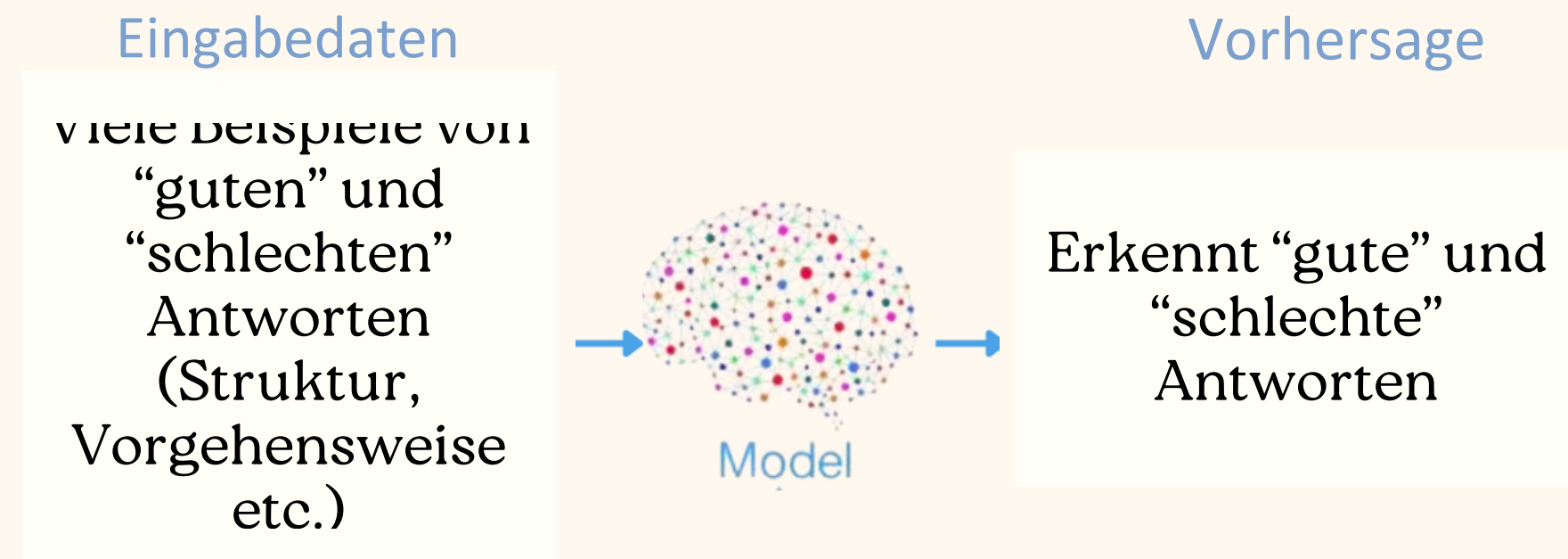
Erstellen eines LLMs in 3 Schritten

Schritt 2

Schritt 2: Überwachtes Lernen – „Lernen, wie eine „gute“ Antwort aussehen muss“

Personen, die für diese Aufgabe eingestellt wurden, bewerten die Antworten der KI hinsichtlich Höflichkeit, Umgangsformen, Struktur, Tiefe usw. als „gut“ oder „schlecht“.

Beispiel: Die KI lernt, Antworten zu vermeiden, die Menschen nicht gefallen, und solche zu bevorzugen, die ihnen besser gefallen.

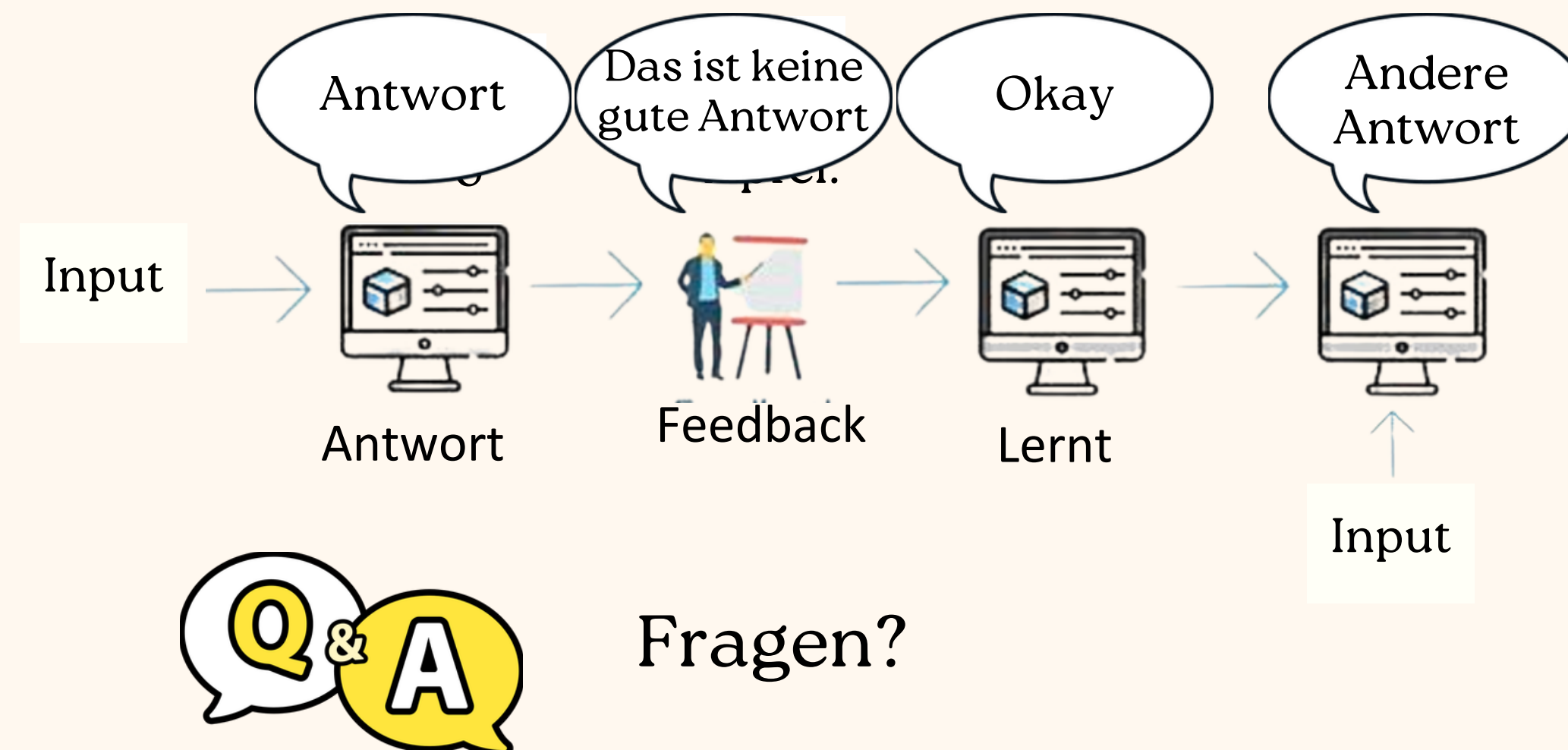


Erstellen eines LLMs in 3 Schritten

Schritt 3

Schritt 3: Verstärkendes Lernen – „Lernen, eine „gute“ Antwort zu geben“

MitarbeiterInnen bewerten die Antworten der KI als „gut“ oder „schlecht“. Die KI lernt, Antworten zu vermeiden, die Menschen nicht mögen, und solche zu bevorzugen, die ihnen gefallen.



Erstellen eines LLMs Zusammenfassung

Schritt 1: Unüberwachtes Lernen – „Viel lesen“

Beispiel: Die KI lernt, dass nach „Die Hauptstadt von Deutschland ist...“ normalerweise das Wort „Berlin“ folgt, indem sie dieses Muster tausende Male in verschiedenen Texten sieht.

Schritt 2: Überwachtes Lernen – „Lernen, was eine „gute“ Antwort ist“

Beispiel: Menschen zeigen der KI Tausende von Beispielen wie: Frage: „Erkläre die Photosynthese“ → Gute Antwort: „Photosynthese ist der Prozess, bei dem Pflanzen Sonnenlicht nutzen, um Nahrung herzustellen...“

Schritt 3: Verstärkendes Lernen – „Lernen, eine „gute“ Antwort zu geben“

Beispiel: Wenn die KI eine unhöfliche Antwort gibt, markieren Menschen diese als „schlecht“. Wenn sie eine hilfreiche, höfliche Antwort gibt, markieren sie diese als „gut“. Die KI lernt, sich eher an den „guten“ Beispielen zu orientieren.



Ein großes Sprachmodell (Large Language Model - LLM)

Bekannte LLMs

OpenAI Modelle (US)



z.B: GPT-5, GPT-4o

Google Modelle (US)



z.B: Gemini 2.5 Pro,
etc

Anthropic Modelle (US)



z.B: Claude 3.7 Sonnet

Meta Modelle (US)



z.B: Llama 4 series

DeepSeek Modelle (China)



Mistral Modelle (France)



xAI's Grok (US)



Apertus (Switzerland)



und andere...



Habt ihr davon schon welche ausprobiert?

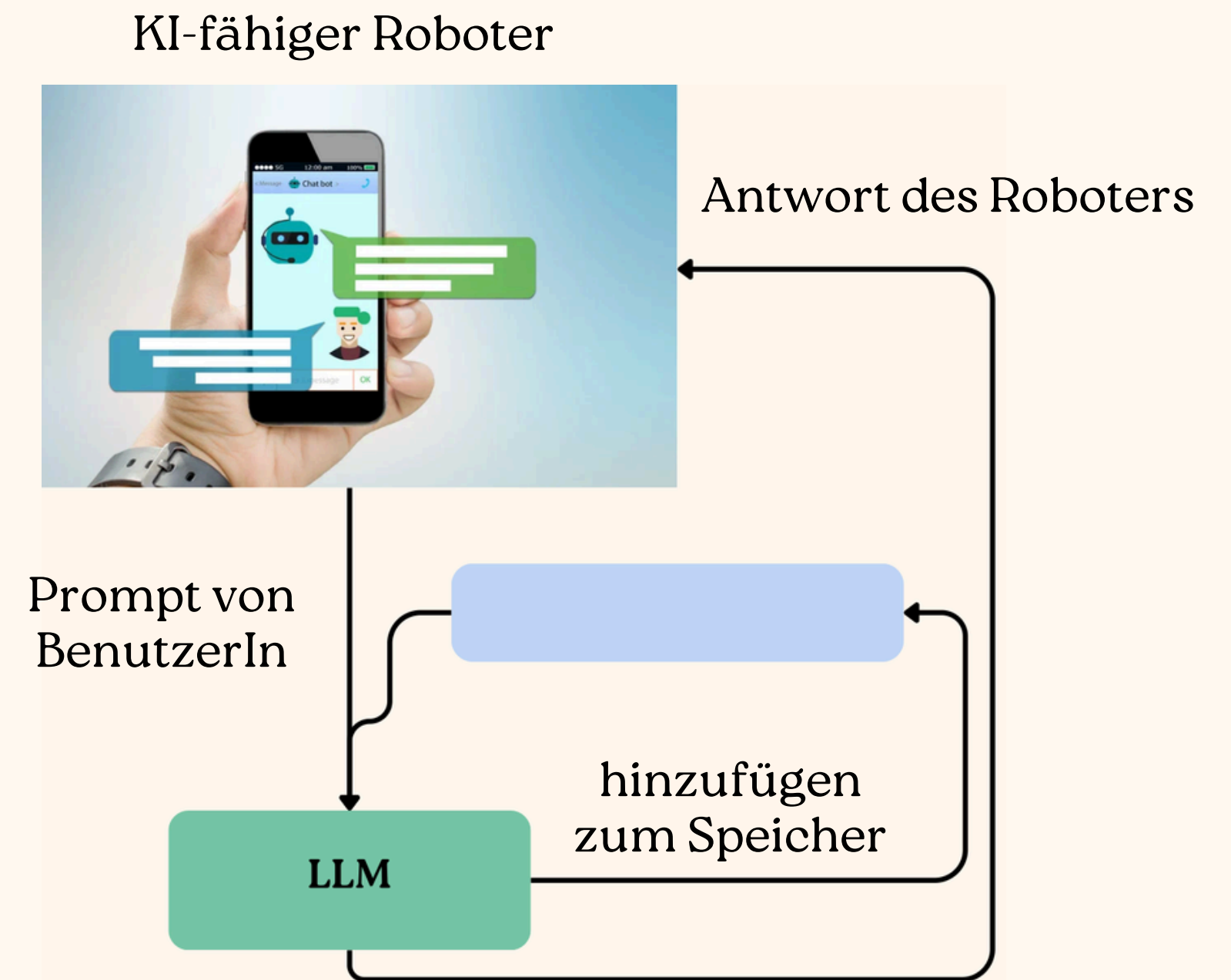
KI-fähige Roboter und Chatbots verwenden LLM-Modelle

Wenn wir mit einem KI-fähigen Roboter oder einem Chatbot interagieren (ihm Text senden, sogenannte Prompts), ändert sich das zugrunde liegende Modell nicht, daher lernt das LLM im Roboter/Chatbot technisch gesehen nicht.

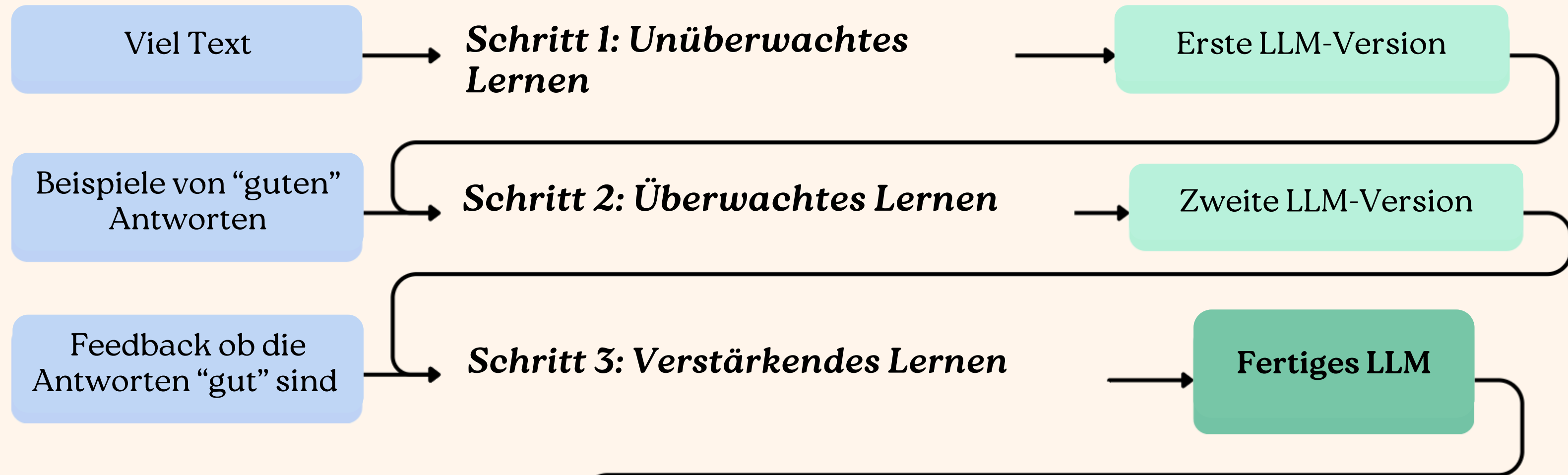
Aber Software, die LLMs verwendet (z.B. die in Robotern oder Chatbots) kann Daten speichern, und diese zur Veränderung von Prompts benutzen und so die Illusion des Lernens erzeugen.

LLMs können ihr „Wissen“ (gelernte Muster) auf neue Daten anwenden, beispielsweise um einen neuen Text zu analysieren und dessen Muster zu erkennen

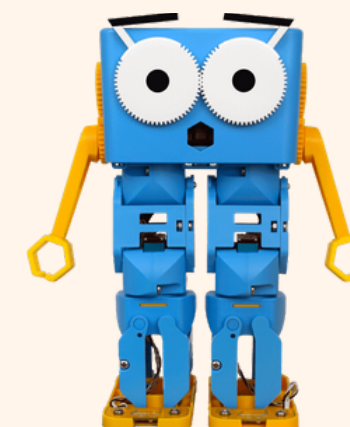
Oft werden unsere Gespräche mit LLMs aufgezeichnet und als Testdaten für neue Modelle verwendet (z. B. Gespräche mit GPT-4, die zur Erstellung von GPT-5 verwendet werden).



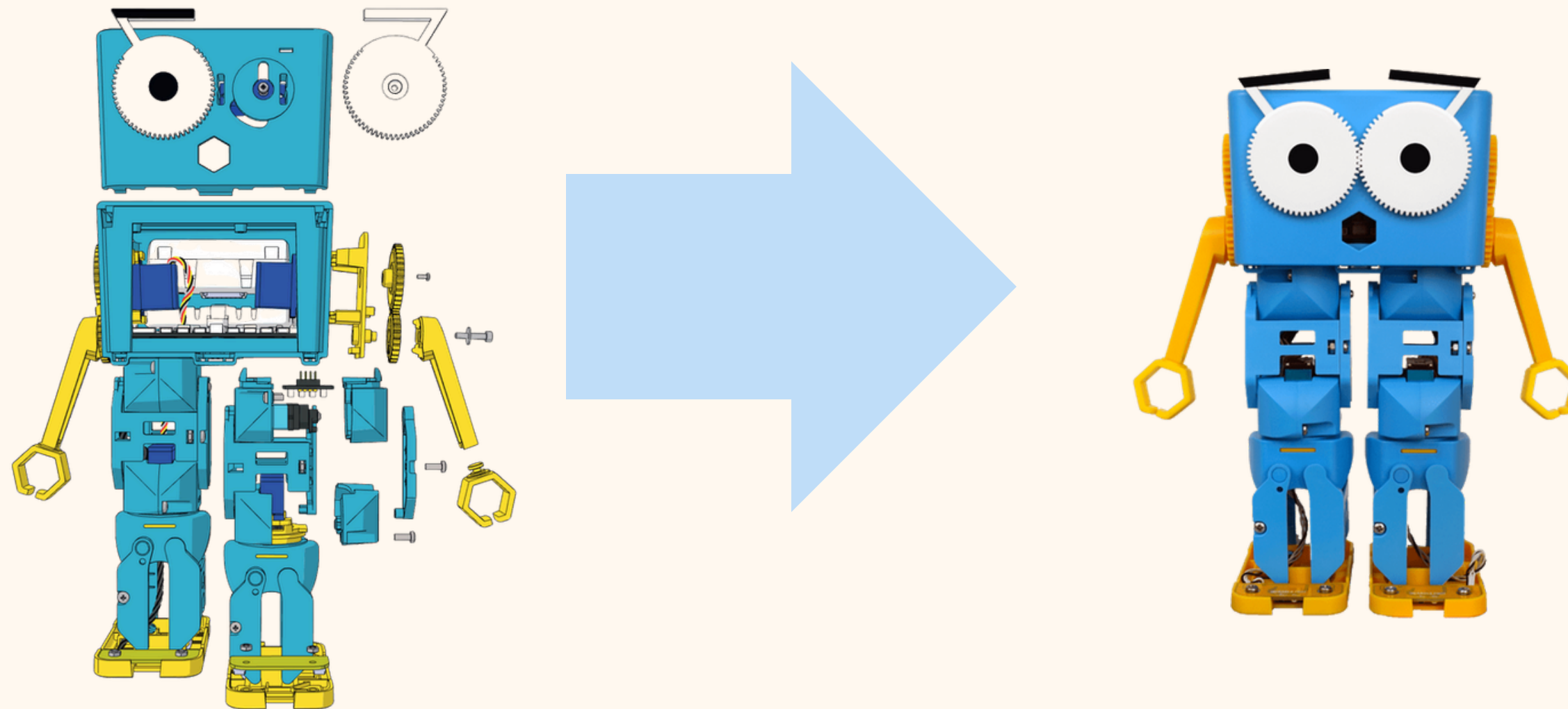
LLM Zusammenfassung



Fragen?



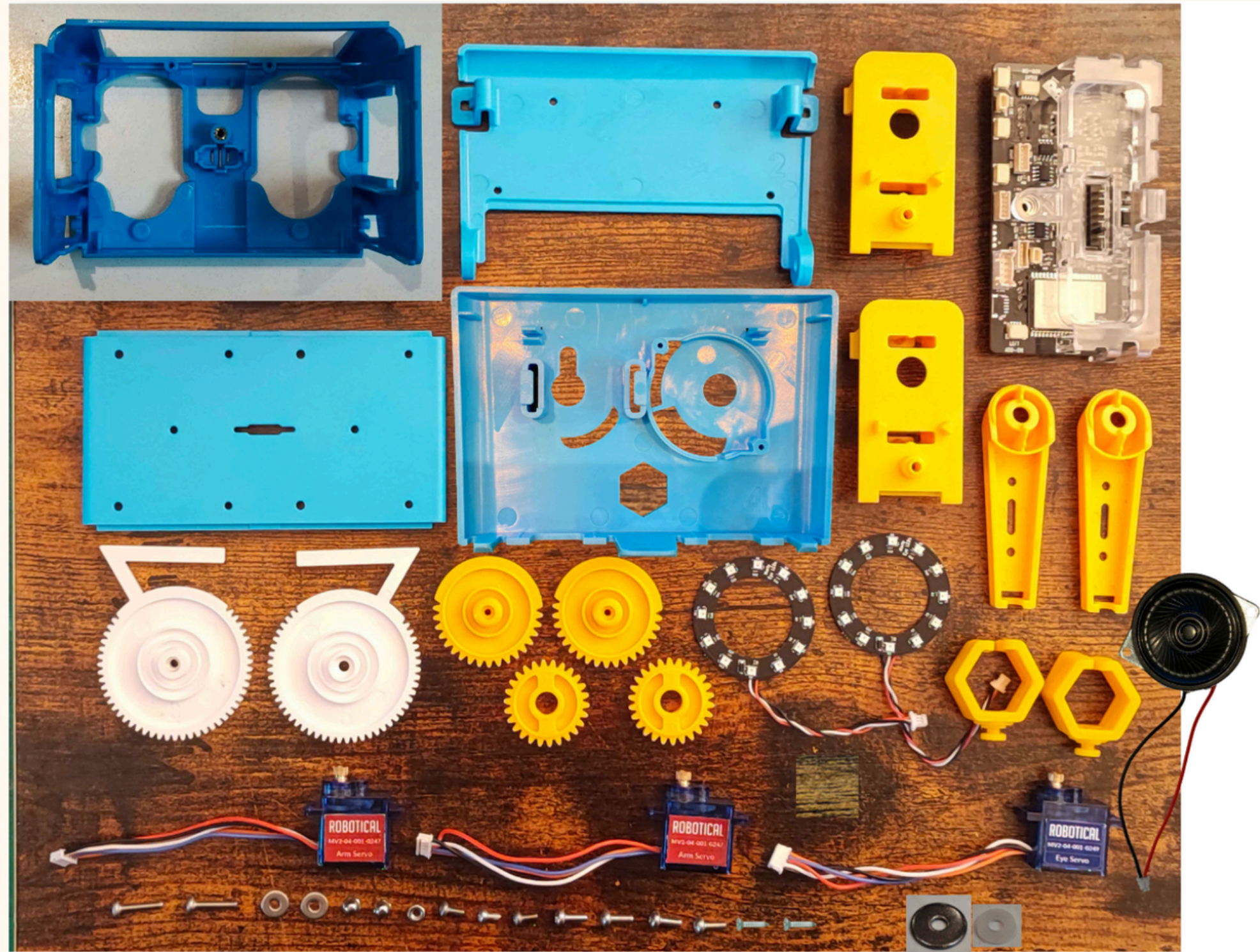
Lasst uns Bauen!



Marty

Heute beenden wir die Beine und Arme. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr mit dem Kopf anfangen.

Arme und Kopf-Teile



Besondere Teile die wir heute benutzen



Motoren

2 Arm Motoren - Jeder dreht einen Arm
Augen Motor - Dreht die Augen



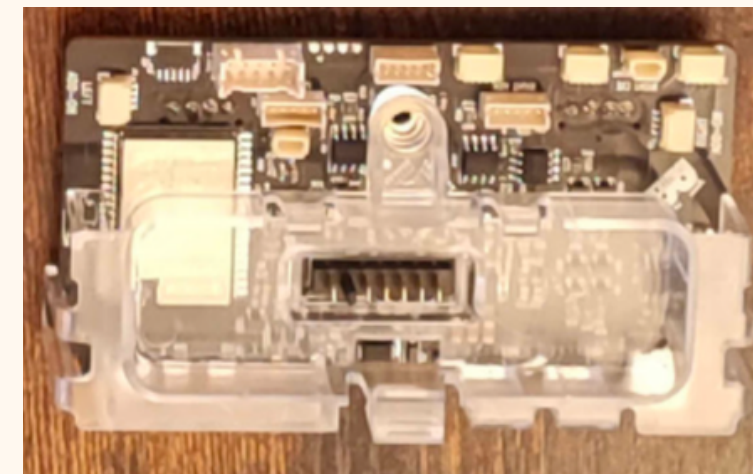
LED Lichter

Eins für jedes Auge
Blinken und Leuchten



Lautsprecher

Spielt Geräusche ab



Onboard-Computer

Kontrolliert den Roboter
und führt den Code aus
(darüber lernen wir
später mehr)

Los gehts!

Los gehts!



[Link zum Bau-Guide](#)

Feedback Fragebogen LernpartnerInnen



Bitte fülle den Fragebogen alleine aus, ohne mit anderen zu sprechen.

Feedback Fragebogen

Nicole & Nikola



Bitte fülle den Fragebogen alleine aus, ohne mit anderen zu sprechen.

Gruppeneinteilung

Nikola:

Gruppe 1: Joscha, Gregor, Janik, Ensar

Gruppe 2: Tymofil, Jerome Luca,
Valentin

Gruppe 3: Thorben, Jonas, Gabriel

Gruppe 4: Jason, David, Jerome Daniel

Gruppe 5: Luca, Fabrice, Domenik

Nicole:

Gruppe 1: Maximillian, Qendresa, Alessandro, Collin Nelion

Gruppe 2: Samuel, Lisa, Jorin

Gruppe 3: Mike, Alvin, Ivan

Gruppe 4: Alessio, Louis Franz, Lucy

Gruppe 5: Diana, Amelie Lou, Sherif